

한컴 한글(HWP) 워드프로세서 기능 목록 — 파서 개발 참조

조사 범위: HWP 5.x 바이너리 포맷 공식 스펙(revision 1.3, 2018), 수식/차트 보조 스펙(2014), pyhwp, hwp-rs, hwppers, hwplib(Java), rhwp, openhwp, hwp.js, 한컴 공식 도움말·기술 블로그, 오픈소스 파서 소스코드 교차 분석.

파서 복잡도 표시: [★ 높음] [★★ 매우 높음]

포맷 레벨 근거: 한컴 공개 스펙 + 다수 오픈소스 파서 실측값으로 확인된 것만 기재.

목차

1. [파일 컨테이너 구조](#)
2. [DocInfo 스트림 — 전역 리소스 테이블](#)
3. [글자 서식 \(CharShape\)](#)
4. [단락 서식 \(ParaShape\)](#)
5. [스타일 시트](#)
6. [번호 매기기 / 글머리표 / 개요](#)
7. [본문 레코드 스트림 구조 \(BodyText\)](#)
8. [표 \(Table\)](#)
9. [이미지 / 그림](#)
10. [그리기 개체 \(GSO\)](#)
11. [글상자 \(Text Box\)](#)
12. [클맵시 \(TextArt / WordArt\)](#)
13. [OLE 개체](#)
14. [수식 편집기 \(Equation\)](#)
15. [차트 \(Chart\)](#)
16. [각주 / 미주](#)
17. [머리말 / 꼬리말](#)
18. [바탕쪽 \(마스터 페이지\)](#)
19. [페이지 설정 / 구역 정의](#)
20. [단\(Column\) 설정](#)
21. [필드 / 누름틀](#)
22. [책갈피 \(Bookmark\)](#)
23. [하이퍼링크](#)
24. [목차](#)
25. [쪽 번호 관련 제어 컨트롤](#)
26. [색인 \(Index\)](#)
27. [상호참조](#)
28. [메모 / 숨은 설명](#)
29. [덧말 / 글자 겹침](#)
30. [변경 추적 \(Track Changes\)](#)
31. [양식 개체 \(Form Object\)](#)

32. [테두리 / 배경 \(BorderFill\)](#)
33. [보안 / 암호화 / 배포용 문서](#)
34. [매크로 / 스크립트](#)
35. [문서 메타데이터](#)
36. [HWPTAG 전체 상수 목록](#)
37. [컨트롤 ID \(ctrl_id\) 전체 목록](#)
38. [HWPX 포맷 개요 및 개방형 문서 전환](#)
39. [최신 기능 \(한컴오피스 2024\)](#)
40. [최신 기능 \(한컴오피스 2020\)](#)
41. [AI 및 한컴오피스 2025~2026 기능](#)

1. 파일 컨테이너 구조

1.1 포맷 기반

HWP 5.x 바이너리 파일은 **OLE2 Compound File (CFB)** 구조. Microsoft CFB 규격과 동일한 포맷이며, 내부에 트리 구조로 스트림(파일)과 스토리지(폴더)를 담는다.

1.2 최상위 스트림/스토리지 목록

이름	유형	설명
FileHeader	Stream	파일 속성 256바이트. 시그니처, 버전, 압축·암호화 플래그
DocInfo	Stream	전역 리소스 테이블 (CharShape, ParaShape, 글꼴 등). 압축 가능
BodyText/	Storage	본문 섹션들 (Section0, Section1, ...)
BinData/	Storage	이미지·바이너리 첨부 데이터
DocOptions/	Storage	링크 문서, 배포용 문서 설정 등
Scripts/	Storage	스크립트 매크로
XMLTemplate/	Storage	XML 스키마 인스턴스
DocHistory/	Storage	문서 이력 버전 로그
\005HwpSummaryInformation	Stream	문서 요약 메타데이터 (PropertySet 구조)
PrvText	Stream	첫 페이지 텍스트 미리보기 (UTF-16LE)
PrvImage	Stream	첫 페이지 이미지 미리보기 (PNG)
DrmRootSect	Stream	DRM 암호화 정보 (암호화 문서만)

1.3 FileHeader 주요 속성 (256바이트 고정)

오프셋	크기	필드
0	32	시그니처 HWP Document File

오프셋	크기	필드
32	4	버전 (Major.Minor.Micro.Build)
36	4	속성 플래그

속성 플래그 비트맵:

비트	의미
0	압축 여부 (1=DEFLATE raw)
1	암호 설정 여부
2	배포용 문서
3	스크립트 보호
4	DRM 보호
5	XMLTemplate 저장
6	DocHistory 저장
7	전자 서명 존재
8	CERT 암호화
9	전자 서명 저장
10	전자 서명 추가
11	최적화 저장 모드
12	모바일 문서
13	Track Change (개정) 저장

1.4 레코드 인코딩 [★ 높음]

모든 스트림(DocInfo, BodyText/Section*)은 동일한 레코드 포맷:

```
4바이트 헤더:
bits 0-9 (10bit): tag_id
bits 10-19 (10bit): level (계층 깊이)
bits 20-31 (12bit): size (0xFFF이면 다음 4바이트가 실제 크기)
```

압축: `wbits=-15` (raw DEFLATE). zlib 헤더 없음. gzip 없음.

2. DocInfo 스트림 — 전역 리소스 테이블

DocInfo는 문서 전체에서 ID로 참조되는 전역 리소스를 정의한다. BodyText 섹션의 레코드는 이 ID를 인덱스로 참조한다.

2.1 ID_MAPPINGS (tag=17)

DocInfo에 몇 개의 각 리소스가 있는지 카운트를 저장하는 헤더 레코드:

순서	리소스 타입
1	바이너리 데이터 (BinData)
2	글꼴 (FaceName)
3	테두리/배경 (BorderFill)
4	글자 모양 (CharShape)
5	탭 정의 (TabDef)
6	번호 매기기 (Numbering)
7	글머리표 (Bullet)
8	문단 모양 (ParaShape)
9	스타일 (Style)
10	메모 모양 (MemoShape)
11	추적 변경 작성자 (TrackChangeAuthor) — 버전 5.0.3+
12	금지 문자 (ForbiddenChar) — 버전 5.0.3+

2.2 DOCUMENT_PROPERTIES (tag=16)

필드	설명
구역 수	섹션 개수
시작 쪽 번호	
시작 각주 번호	
시작 미주 번호	
시작 그림 번호	
시작 표 번호	
시작 수식 번호	
캐럿 위치	마지막 커서 위치

2.3 BIN_DATA (tag=18)

필드	값
속성	0=링크, 1=임베딩, 2=저장
파일 ID	BinData 폴더 내 파일명 번호
파일 경로	링크 모드일 때 원본 경로

필드	값
파일 형식	jpg/png/bmp/gif/wmf/emf 등
압축	임베딩 시 zlib 압축 여부

2.4 FACE_NAME (tag=19)

글꼴 1개당 1레코드. 다국어 폴백 구조:

필드
기본 글꼴 이름
한글 대체 글꼴
영어 대체 글꼴
한자 대체 글꼴
일어 대체 글꼴
기타 언어 대체 글꼴
기호 대체 글꼴
사용자 글꼴
기본 글꼴 유형 (TTF/OTF/bitmap)
글꼴 파일 임베딩 여부

3. 글자 서식 (CharShape)

tag=21, 크기 약 72바이트

단락 내에서 위치(pos)별로 적용되는 글자 속성.

3.1 글꼴 관련

속성	설명
FaceNameId[7]	한글/영문/한자/일본어/기타/기호/사용자 영역별 글꼴 ID
LanguageId[7]	언어 코드
Height	글자 크기 (HWPUNIT, 100 = 1pt)
Ratio[7]	장평 (50~200%)
CharSpacing[7]	자간 (-50~50%)
Offset[7]	상하 오프셋 (-100~100%)

3.2 글자 속성 플래그

속성	속성
Bold (진하게)	Italic (기울임꼴)
Underline (밑줄)	Outline (외곽선)
Shadow (그림자)	Emboss (양각)
Engrave (음각)	SuperScript (위첨자)
SubScript (아래첨자)	StrikeOut (취소선)
SmallCaps (작은 대문자)	DiacSymMark (강조점)
HiddenText (숨김 텍스트)	

3.3 색상 (0x00BBGGRR)

속성
TextColor (글자 색)
UnderlineColor (밑줄 색)
ShadeColor (음영 색)
ShadowColor (그림자 색)
StrikeOutColor (취소선 색)

3.4 밑줄 / 취소선 모양

속성	값 목록
UnderlineType	없음/실선/점선/파선/물결/이중/굵은선/굵은파선
UnderlineShape	직선/둥근선
StrikeOutType	없음/실선/점선/물결/이중

3.5 그림자

속성	설명
ShadowType	0=없음, 1=비연속, 2=연속
ShadowOffsetX	X 오프셋 (-100~100)
ShadowOffsetY	Y 오프셋 (-100~100)

3.6 기타

속성	설명
Kerning	커닝 여부
UseFontSpace	글꼴 자간 사용
BorderType	글자 테두리 종류

4. 단락 서식 (ParaShape)

tag=25, 크기 약 54바이트 (버전에 따라 가변)

4.1 기본 배치

속성	설명
AlignType	0=양쪽, 1=왼쪽, 2=오른쪽, 3=가운데, 4=배분, 5=나눔
BreakAsianLatin	한글/영문 자동 줄바꿈
BreakAsianNumber	한글/숫자 자동 줄바꿈
BreakEnglish	영문 줄바꿈 방식 (음절/어절/무)
BreakHyphenation	자동 하이픈 연결
WidowOrphan	외톨이줄 방지
KeepWithNext	다음 단락과 함께
KeepLines	단락 내 줄 함께 유지
PageBreakBefore	페이지 나누기 앞
FontLineHeight	글꼴 기준 줄 높이
TextDirection	세로/가로 쓰기 방향

4.2 여백

속성	설명
LeftMargin	왼쪽 여백 (HWPUNIT)
RightMargin	오른쪽 여백
Indent	첫줄 들여쓰기/내어쓰기 (음수=내어쓰기)
SpaceBefore	단락 위 간격
SpaceAfter	단락 아래 간격

4.3 줄 간격 [★ 높음]

속성	설명
LineSpacingType	0=글자에 따라, 1=고정값, 2=여백만 지정, 3=최소값, 4=배수
LineSpacing	줄 간격 값

4.4 참조 ID

속성	설명
TabDefId	탭 정의 ID
NumberingId	번호 매기기 / 글머리표 ID
BorderFillId	단락 테두리/배경 ID

4.5 테두리 간격

BorderLeft, BorderRight, BorderTop, BorderBottom (HWPUNIT)

4.6 기타

속성	설명
OutlineLevel	개요 수준 (0=본문, 1~7=개요 1~7수준)
DropCapLines	드롭캡 줄 수
DropCapDistance	드롭캡 거리

5. 스타일 시트

tag=28

5.1 스타일 종류

종류	설명
문단 스타일	글자 모양 + 문단 모양 + 탭 + 테두리/배경 조합
글자 스타일	글꼴·크기·속성만 지정
개요 스타일	개요 1~7 수준 전용

5.2 스타일 레코드 필드

필드	설명
StyleName	이름 (한글)

필드	설명
EngStyleName	영문 이름 (병합 기준)
StyleType	0=문단, 1=글자
NextStyleId	다음 스타일 ID (Enter 후 자동 적용)
LangId	언어 ID
ParaShapeId	참조할 ParaShape ID
CharShapeId	참조할 CharShape ID

제한: 최대 160개 스타일. 영문 이름 기준으로 동일성 판단.

6. 번호 매기기 / 글머리표 / 개요

6.1 NUMBERING (tag=26)

번호 매기기 정의. 7수준(Level) 계층 구조:

필드	설명
Level당 NumFormat	아라비아/한글/영문대소/로마대소/한글자모/한자/사용자정의
Level당 StartNumber	시작 번호
Level당 Alignment	왼쪽/오른쪽/가운데
Level당 NumPrefix/Suffix	앞/뒤 텍스트
Level당 Indent/Hanging	들여쓰기/내어쓰기
Level당 CharShapeId	번호 글자 모양
IncludeUpperLevel	상위 수준 번호 포함 여부

자동 번호 컨트롤: ctrl_id='atno' (AutoNumber)

6.2 BULLET (tag=27)

필드	설명
BulletChar	글머리표 문자
CharShapeId	글머리표 글자 모양
ImageBullet	이미지 글머리표 여부
ImageId	이미지 BinData ID
BulletFont	글머리표 글꼴

지원 종류: 특수문자 글머리표, 이미지 글머리표, 사용자 정의.

6.3 개요 (Outline)

별도 HWPTAG 없음. ParaShape의 `OutlineLevel` (1~7) + NUMBERING 조합.

7. 본문 레코드 스트림 구조 (BodyText)

7.1 기본 단락 구조 [★ 높음]

PARA_HEADER	(tag=66)	– 단락 메타데이터
PARA_TEXT	(tag=67)	– 텍스트 (UTF-16LE)
PARA_CHAR_SHAPE	(tag=68)	– CharShape 참조 목록
PARA_LINE_SEG	(tag=69)	– 줄 레이아웃 세그먼트
PARA_RANGE_TAG	(tag=70)	– 범위 태그
CTRL_HEADER	(tag=71)	– 인라인 컨트롤들 (표, 그림 등)

7.2 PARA_HEADER (tag=66)

필드	오프셋	크기
<code>charCnt</code> (bit31=MSB 플래그, 절대 보존)	0	uint32
<code>controlMask</code> (절대 수정 금지)	4	uint32
<code>paraShapeId</code>	8	uint16
<code>styleId</code>	10	uint8
<code>breakType</code>	11	uint8
<code>charShapeCount</code>	12	uint16
<code>rangeTagCount</code>	14	uint16
<code>lineSegCount</code>	16	uint16
<code>instanceId</code>	18	uint32

7.3 PARA_TEXT (tag=67)

- UTF-16LE 인코딩, 2바이트 단위
- 코드포인트 `0x0000~0x001F`: 제어 코드
- `0x0000`, `0x0009`, `0x000A`, `0x000D`: 인라인 제어 (2바이트 소비)
- 그 외: 인라인 오브젝트 (2+14=16바이트 소비)
- `0x0020~`: 일반 유니코드 문자

7.4 PARA_CHAR_SHAPE (tag=68)

8바이트 엔트리 × N개:

필드	설명
pos	시작 문자 위치
charShapeId	DocInfo CharShape 인덱스

7.5 PARA_LINE_SEG (tag=69) [★★ 매우 높음]

36바이트 엔트리 × N개:

오프셋	필드	설명
0	tpos	시작 문자 위치 (Y좌표 아님, vpos와 혼동 금지)
4	vpos	줄 Y좌표 (셀 또는 섹션 상대)
8	height	줄 높이
12	textHeight	텍스트 영역 높이
16	baseline	기준선 위치
20	spacing	줄 간격
24	checksum	체크섬
28	segWidth	줄 텍스트 실제 너비
32	flags	비트 플래그

7.6 PARA_RANGE_TAG (tag=70)

12바이트 엔트리:

필드	설명
startPos	범위 시작
endPos	범위 끝
tagType	범위 종류 (하이퍼링크, 변경추적 등)

8. 표 (Table)

[★★ 매우 높음]

8.1 레코드 중첩 구조

```
CTRL_HEADER 'tbl ' (tag=71, level=N)
├─ TABLE      (tag=77, level=N+1)  - 표 전체 속성
├─ LIST_HEADER (tag=72, level=N+1)  - 셀 [0,0]
```

| └── 단락 레코드들 (level=N+2, N+3)
 | └── LIST_HEADER (tag=72, level=N+1) - 셀 [0,1]
 | └── ... (row-major 순서)

8.2 TABLE 레코드 (tag=77)

오프셋	필드	설명
0	attr	비트 플래그
4	nRows	행 수
6	nCols	열 수
8	cellSpacing	셀 간격
10-16	innerMargin[4]	기본 안쪽 여백 (L/R/T/B)

8.3 LIST_HEADER / 셀 (tag=72)

오프셋	필드	설명
0	attr	비트 필드 (세로정렬 등)
8	col	열 인덱스 (0-based)
10	row	행 인덱스
12	colspan	열 병합 수
14	rowspan	행 병합 수 [★★]
16	sizeX	셀 너비 (HWPUNIT)
20	sizeY	셀 높이
24-30	margin[4]	안쪽 여백 (L/R/T/B)

rowspan 규칙: 병합 셀의 sizeY = 포함된 모든 단일 행의 sizeY 합.

8.4 셀 속성

기능	설명
테두리	각 면 독립. 선 종류/굵기/색상
배경	단색/그라데이션/이미지
대각선	좌상→우하, 우상→좌하 각각 독립, 5가지 선 종류
세로 정렬	위/가운데/아래
셀 보호	편집 불가
계산식	셀 주소(C1, C2) 참조 수식

기능	설명
캡션	표 제목 캡션

8.5 표 레벨 속성

기능	설명
표 분리/합치기	
제목 줄 반복	페이지 넘김 시 첫 행 자동 반복
셀 크기 자동 조정	
쪽 넘김 허용	행 단위 페이지 분리 여부

9. 이미지 / 그림

9.1 저장 구조

- BinData/ 스토리지에 저장
- 자원 포맷: JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF
- 저장 방식: 링크(경로만) / 임베딩(원본) / 저장(zlib 압축)

9.2 그림 개체 구조

```
CTRL_HEADER 'gso '
├─ SHAPE_COMPONENT (tag=83)
│   └─ SHAPE_COMPONENT_PICTURE (tag=87)
└─ CTRL_DATA (tag=90)
```

9.3 그림 속성

속성	설명
원본 크기	원본 이미지 폭/높이
표시 영역	잘라내기(crop) L/R/T/B
명도/대비/채도	
그레이스케일/흑백	
워터마크	흐리게 표시
회전	각도

10. 그리기 개체 (GSO — Graphic Shape Object)

[★★ 매우 높음]

10.1 공통 개체 헤더 (SHAPE_COMPONENT, tag=83)

속성	설명
위치 (xOffset, yOffset)	기준점 기준 상대 좌표
크기 (width, height)	HWPUNIT
z-order	겹침 순서
회전 각도	
그룹 ID	그룹 개체 소속
잠금 여부	

배치 방식 (VertRelTo / HorzRelTo): 종이 / 쪽 / 단 / 문단 / 셀 기준

글 배치 방식:

- 어울림 (Wrap around)
- 어울리지 않음 (No wrap)
- 글 앞/뒤 (In front/behind text)
- 글자처럼 취급 (TAC) — 단락에 인라인 삽입

10.2 개체 종류별 레코드

개체	tag	설명
선	84	시작/끝 좌표, 화살표
사각형	85	꼭짓점 좌표 4개
타원	86	경계 사각형, 호 각도
호	87	중심, 반지름, 시작/끝 각도
다각형	88	꼭짓점 목록
곡선	89	베지어 제어점 목록
그림	93	BinData 참조
OLE	92	OLE 컨테이너
비디오	97	동영상 삽입

10.3 공통 효과 속성

속성	설명
선 (LineInfo)	색상, 두께, 종류(실선/점선/파선/이중/삼중), 화살표

속성	설명
채우기 (FillInfo)	단색/그라데이션/무늬/그림/없음
그림자 (ShadowInfo)	종류, 색상, X/Y 오프셋
반사 효과	거리, 크기, 투명도
네온 효과	색상, 크기
캡션	위치, 여백, 번호

11. 글상자 (Text Box)

GSO 프레임 안에 독립 단락 리스트를 가지는 특수 개체.

```
CTRL_HEADER 'gso '
├─ SHAPE_COMPONENT (tag=83)
└─ LIST_HEADER (tag=72)
    └─ 단락 레코드들
```

속성	설명
크기 자동 조정	내용에 맞게 높이 자동 조정
세로 정렬	위/가운데/아래
세로쓰기	
내부 여백	L/R/T/B
열 설정	글상자 내 다단

12. 글맵시 (TextArt / WordArt)

tag=94 (HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_TEXTART)

속성	설명
텍스트 내용	단순 문자열
글맵시 종류	직선/곡선/물결/원호 등 36가지 이상
글꼴	전용 글꼴 설정
그림자/외곽선/채우기	

13. OLE 개체

tag=92 (SHAPE_COMPONENT_OLE)

속성	설명
서버 ID	OLE 서버 프로그램 식별자
저장 모드	링크/임베딩/정적
아이콘 표시	
그림 저장	미리보기 이미지

OLE 데이터는 BinData/ 에 별도 저장.

14. 수식 편집기 (Equation)

ctrl_id= 'eqed' , 별도 공개 스펙: 한글 문서 파일 구조 — 수식 revision 1.2 (2014)

수식은 텍스트 기반 자체 스크립트 언어로 저장됨 (TeX 유사, 독자 규격).

카테고리	명령어 예시
분수	A OVER B
지수/첨자	x^2 , x_i
제곱근	SQRT {x} , NROOT n {x}
적분	INT , OINT , DINT , TINT
합/곱	SUM , PROD
행렬	MATRIX , PMATRIX , BMATRIX
글자 장식	HAT , VEC , DOT , BAR (15가지)
괄호	LEFT(, RIGHT) (자동 크기 조절)
그리스 문자	alpha , beta , ...
관계	GEQ , LEQ , NEQ , APPROX

15. 차트 (Chart)

tag=96 (HWPTAG_CHART_DATA), 별도 공개 스펙: 차트 revision 1.2 (2014)

VtChart 기반 자체 바이너리 객체 트리. **지원 종류:** 막대, 꺾은선, 원형, 영역, 분산형, 거품형, 도넛, 방사형, 주식형 등.

16. 각주 / 미주

종류	ctrl_id
각주	'fn'
미주	'en'

```
CTRL_HEADER 'fn'  
├── FOOTNOTE_SHAPE (tag=74)  
└── LIST_HEADER (tag=72)  
    └── 단락 레코드들
```

FOOTNOTE_SHAPE 속성:

속성	설명
번호 종류	아라비아/한글/영문/로마
시작 번호	
위치	쪽 아래(각주) / 문서 끝(미주)
구분선	유무, 길이, 두께, 위치
번호 표시 방식	상첨자/괄호 등
쪽/구역 다시 시작	

17. 머리말 / 꼬리말

종류	ctrl_id
머리말	'head'
꼬리말	'foot'

적용 쪽: 양쪽/홀수쪽/짝수쪽. **첫 쪽 다름** 지원.

18. 바탕쪽 (마스터 페이지)

구역 정의 안의 LIST_HEADER 구조로 표현.

속성	설명
적용 범위	Both/Odd/Even 쪽
확장 여부	본문 영역까지 확장

속성	설명
겹침 여부	본문과 겹침

19. 페이지 설정 / 구역 정의

19.1 구역 정의 컨트롤 (ctrl_id='secd')

```
CTRL_HEADER 'secd'
├─ PAGE_DEF          (tag=73)
├─ FOOTNOTE_SHAPE    (tag=74)
├─ PAGE_BORDER_FILL  (tag=75)
└─ CTRL_DATA         (tag=90)
```

19.2 PAGE_DEF (tag=73) [★ 높음]

위치 주의: DocInfo가 아닌 **BodyText Section0** 안의 CTRL_HEADER 'secd' 자식.

오프셋	필드	설명
0	PaperWidth	용지 너비 (HWPUNIT)
4	PaperHeight	용지 높이
8	marginL	왼쪽 여백
12	marginR	오른쪽 여백
16	marginT	위쪽 여백
20	marginB	아래쪽 여백
24	headerMargin	머리말 여백
28	footerMargin	꼬리말 여백
32	gutter	제본 여백
36	flags	속성 비트맵

단위 환산:

```
1 HWPUNIT ≈ 0.003528 mm    (= 25.4/7200 mm)
1 mm      ≈ 283.46 HWPUNIT
1 pt      = 100 HWPUNIT
A4 너비   = 210mm ≈ 59528 HWPUNIT
A4 높이   = 297mm ≈ 84188 HWPUNIT
```

19.3 PAGE_BORDER_FILL (tag=75)

속성	설명
테두리 종류/굵기/색상	
배경	단색/그래데이션/이미지/무늬
적용 쪽	양쪽/홀수/짝수/첫쪽

20. 단(Column) 설정

ctrl_id= 'cold' [★ 높음]

속성	설명
단 수	최대 24단
단 너비	균등/비균등
단 간격	
구분선	유무, 선 종류/굵기/색상
단 균등 배분	마지막 페이지 균등화

파서 주의: 2단 이상에서 좌우 단의 단락이 동일한 vpos를 가질 수 있음 — 충돌 아님, 독립 좌표계.

21. 필드 / 누름들

21.1 필드 종류 (ctrl_id 첫 바이트 '%')

ctrl_id	설명
'%h '	하이퍼링크
'%pb '	쪽 번호
'%pR '	전체 쪽수
'%dt '	현재 날짜
'%tm '	현재 시간
'%mf '	파일 이름/경로
'%ti '	제목
'%au '	작성자
'%fn '	각주 번호
'%en '	미주 번호

ctrl_id	설명
'%cc '	누름틀 (ClickHere)
'%ga '	그림 번호
'%ta '	표 번호
'%eq '	수식 번호
'%tc '	목차
'%ix '	색인
'%xr '	상호 참조
'%bt '	책갈피 텍스트
'%si '	문서 요약 정보
'%kw '	키워드
'%wp '	글자수
'%ai '	작성일
'%mi '	최종 수정일
'%me '	메모
'%hd '	머리말 텍스트
'%ft '	꼬리말 텍스트
'%ms '	메모 요약

21.2 필드 구조 [★ 높음]

FIELD_BEGIN/FIELD_END 컨트롤 쌍으로 텍스트를 감싸는 구조. 중첩 가능.

21.3 누름틀 (ClickHere)

사용자가 클릭하면 입력 가능한 대화형 슬롯:

속성	설명
필드 이름	식별자
도움말	안내 텍스트
매크로	클릭 시 실행 매크로
한 번만	한 번 입력 후 잠금

22. 책갈피 (Bookmark)

ctrl_id= 'bokm'

속성	설명
이름	식별자
위치	단락 내 문자 위치

하이퍼링크/상호참조/목차의 점프 대상.

23. 하이퍼링크

연결 대상: 문서 내 책갈피/개요/표/그림/수식, 웹 주소(URL), 전자 우편(mailto), 외부 파일

속성	설명
경로 방식	절대/상대
열기 방식	현재 창/새 탭/새 창

24. 목차

ctrl_id 필드('%tc ') + 개요 수준 참조:

속성	설명
참조 항목	개요 1~7 / 스타일 / 사용자 정의
탭 채움 문자	점/선/없음
쪽 번호 포함	
수준 범위	시작/끝 수준
하이퍼링크	클릭 시 해당 위치 이동

25. 쪽 번호 관련 제어 컨트롤

ctrl_id	기능
'atno'	자동 번호 (AutoNumber)
'nwno'	새 번호 지정 (NewNumber)
'pghd'	페이지 감추기 (PageHide)

ctrl_id	기능
'pgct'	홀/짝수 쪽 번호 조정
'pgnp'	쪽 번호 위치

쪽 번호 위치: 머리말/꼬리말 × 왼쪽/가운데/오른쪽 조합 10가지.

26. 색인 (Index)

ctrl_id= 'idxm'

속성	설명
주 항목	색인 주 단어
부 항목	하위 분류
페이지 범위	현재/범위 시작/범위 끝
쪽 번호 형식	일반/굵게/이탤릭

27. 상호참조

ctrl_id 필드('%xr '):

참조 대상
책갈피
개요 항목
그림 자동 번호
표 자동 번호
수식 자동 번호
각주/미주 번호

28. 메모 / 숨은 설명

28.1 MEMO_SHAPE (tag=32, DocInfo)

속성
배경색
테두리 색

28.2 메모 컨트롤 (`ctrl_id='tcmt'`)

본문에 연결된 별도 단락 리스트로 내용 저장.

29. 덧말 / 글자 겹침

29.1 덧말 (`ctrl_id='tdut'`)

본문 위/아래에 표시되는 보조 텍스트 (한자 독음 등).

29.2 글자 겹침 (`ctrl_id='tcps'`)

두 글자를 겹쳐서 하나처럼 표시 (도장 형태).

30. 변경 추적 (Track Changes)

[★ 높음]

tag	설명
33	검토자 정보 (이름, 날짜, 색상)
34	변경 항목 1개
80	변경 추적 블록

추적 항목 종류: 삽입 / 삭제 / 서식 변경

31. 양식 개체 (Form Object)

`ctrl_id='form'`, `tag=95`

종류	설명
텍스트 입력	한 줄/여러 줄
라디오 버튼	그룹 단위 단일 선택
체크박스	
콤보 박스	드롭다운
리스트 박스	

종류	설명
버튼	클릭 동작

32. 테두리 / 배경 (BorderFill)

tag=20, DocInfo에 전역 정의 → 단락/표/개체에서 ID로 참조.

선 종류: 없음/실선/점선/파선/혼합점선/일점쇄선/이점쇄선/이중선/삼중선/굵은선/물결선 등

4방향 독립: 왼쪽, 오른쪽, 위, 아래 각각 별도 설정. **대각선:** 좌상→우하, 우상→좌하 각각 독립.

배경 채우기 종류:

종류	속성
단색	RGB, 투명도
그라데이션	선형/원형/원뿔/사각형, 시작/끝 색상, 각도
이미지	늘이기/바둑판/가운데/실제크기
무늬	무늬 종류, 전경/배경 색
없음	투명

33. 보안 / 암호화 / 배포용 문서

종류	설명
파일 암호	FileHeader bit1=1. Hancom 자체 알고리즘. 암호 없이 파싱 불가
배포용 문서	FileHeader bit2=1. AES-128 ECB 암호화. ViewText 스트림
DRM	FileHeader bit4=1. DrmRootSect 스트림
전자 서명	FileHeader bit7=1. 공인 인증서 기반
KOGL	공공누리 라이선스 표시

34. 매크로 / 스크립트

Scripts/ 스토리지:

스트림	설명
DefaultJScript	기본 스크립트 종류

스트림	설명
JScriptVersion	스크립트 버전
sourceScripts	실제 스크립트 소스 (JS 기반)

35. 문서 메타데이터

35.1 HwpSummaryInformation

제목 / 주제 / 작성자 / 키워드 / 설명 / 마지막 저장자 / 수정 횟수 / 만든 날짜 / 마지막 수정일 / 마지막 인쇄일 / 편집 시간 / 쪽 수 / 단어 수 / 글자 수

35.2 미리보기

스트림	설명
PrvText	첫 페이지 텍스트 (UTF-16LE, 최대 2048자)
PrvImage	첫 페이지 PNG 이미지

36. HWPTAG 전체 상수 목록 (파서 구현 기준)

HWPTAG_BEGIN = 0x010 (16)

DocInfo 전용

상수명	tag_id
HWPTAG_DOCUMENT_PROPERTIES	16
HWPTAG_ID_MAPPINGS	17
HWPTAG_BIN_DATA	18
HWPTAG_FACE_NAME	19
HWPTAG_BORDER_FILL	20
HWPTAG_CHAR_SHAPE	21
HWPTAG_TAB_DEF	22
HWPTAG_NUMBERING	23
HWPTAG_BULLET	24
HWPTAG_PARA_SHAPE	25
HWPTAG_STYLE	26

상수명	tag_id
HWPTAG_DOC_DATA	27
HWPTAG_DISTRIBUTE_DOC_DATA	28
HWPTAG_COMPATIBLE_DOCUMENT	29
HWPTAG_LAYOUT_COMPATIBILITY	30
HWPTAG_TRACKCHANGE	31
HWPTAG_MEMO_SHAPE	32
HWPTAG_FORBIDDEN_CHAR	33
HWPTAG_TRACK_CHANGE_AUTHOR	34
HWPTAG_TRACK_CHANGE	35

BodyText 전용

상수명	tag_id
HWPTAG_PARA_HEADER	66
HWPTAG_PARA_TEXT	67
HWPTAG_PARA_CHAR_SHAPE	68
HWPTAG_PARA_LINE_SEG	69
HWPTAG_PARA_RANGE_TAG	70
HWPTAG_CTRL_HEADER	71
HWPTAG_LIST_HEADER	72
HWPTAG_PAGE_DEF	73
HWPTAG_FOOTNOTE_SHAPE	74
HWPTAG_PAGE_BORDER_FILL	75
HWPTAG_MEMO_LIST	76
HWPTAG_TABLE	77
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT	83
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_LINE	84
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_RECTANGLE	85
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_ELLIPSE	86
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_ARC	87
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_POLYGON	88

상수명	tag_id
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_CURVE	89
HWPTAG_CTRL_DATA	90
HWPTAG_EQEDIT	91
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_OLE	92
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_PICTURE	93
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_TEXTART	94
HWPTAG_FORM_OBJECT	95
HWPTAG_CHART_DATA	96
HWPTAG_VIDEO_DATA	97
HWPTAG_SHAPE_COMPONENT_UNKNOWN	99

37. 컨트롤 ID (ctrl_id) 전체 목록

CTRL_HEADER (tag=71) 레코드의 첫 4바이트. 리틀 엔디안 4-char ASCII.

ctrl_id	이름	복잡도
'tbl '	Table	★★
'gso '	Graphic Shape Object	★★
'eqed'	Equation	★★
'secd'	Section Define	★
'cold'	Column Define	★
'head'	Header (머리말)	
'foot'	Footer (꼬리말)	
'fn '	Footnote (각주)	
'en '	Endnote (미주)	
'atno'	AutoNumber	
'nwno'	NewNumber	
'pghd'	PageHide	
'pgct'	PageOddEvenAdjust	
'pgnp'	PageNumberPosition	

ctrl_id	이름	복잡도
'idxm'	IndexMark	
'bokm'	Bookmark	
'tcps'	OverlappingLetter (글자 겹침)	
'tdut'	AdditionalText (덧말)	
'tcmt'	HiddenComment (메모)	
'form'	Form	
'%h '	하이퍼링크	
'%pb '	쪽 번호	
'%pR '	전체 쪽수	
'%dt '	날짜	
'%tm '	시간	
'%mf '	파일 이름/경로	
'%ti '	제목	
'%su '	주제	
'%au '	작성자	
'%wp '	글자수	
'%ai '	작성일	
'%mi '	최종 수정일	
'%cc '	누름틀 (ClickHere)	
'%me '	메모	
'%ga '	그림 번호	
'%ta '	표 번호	
'%eq '	수식 번호	
'%tc '	목차	
'%ix '	색인	
'%xr '	상호 참조	
'%bt '	책갈피 텍스트	
'%fn '	각주 번호	
'%en '	미주 번호	

ctrl_id	이름	복잡도
'%hd '	머리말 텍스트	
'%ft '	꼬리말 텍스트	
'%si '	문서 요약 정보	
'%kw '	키워드	
'%ms '	메모 요약	

38. HWPX 포맷 개요 및 개방형 문서 전환

한컴이 기존 **HWP 바이너리 포맷**의 닫힌 구조를 개선하기 위해 마련한 **HWPX**는 ZIP 컨테이너 안에 여러 XML 파일을 담아 문서를 표현한다. 블로그 글에 따르면 HWP는 스트림을 레코드 구조로 저장하는 바이너리 포맷인 반면, **HWPX는 XML 기반이라 데이터 추출이 훨씬 용이하며** ① 편집기 없이도 구조를 이해할 수 있다. HWPX는 국가 표준 **KS X 6101(Open Word-Processor Markup Language)**을 따르며 2011년 제정된 **개방형 워드프로세서 마크업 언어(OWPML)**를 기반으로 한다 ②. HWPX 파일은 압축을 해제하면 다음과 같은 주요 폴더와 파일로 구성된다 ③:

- **mimetype** - HWPX 형식임을 나타내는 시그니처.
- **settings.xml** - 커서 위치 및 외부 설정.
- **version.xml** - OWPML 버전과 저장 환경 정보 ④.
- **Contents/** - 본문과 서식 정보를 담는다. **content.hpf**는 메타데이터·manifest·spine 부분으로 구성된 패키지 목록이며 ⑤, **header.xml**은 글자·문단 모양 등의 매핑 정보를 제공한다 ⑥. **section0.xml**, **section1.xml** 등은 구역별 본문 내용을 담아 **<hp:p>**와 **<hp:run>**으로 텍스트를 표현한다 ⑦.
- **BinData/** - 이미지나 OLE 개체와 같은 바이너리 데이터를 저장한다 ⑧.
- **META-INF/** - manifest.xml과 container.xml 등 컨테이너 구성 파일과 암호화 정보를 포함한다 ⑨.
- **Scripts/** - 문서에 포함된 스크립트 정보를 담는다 ⑩.
- **Preview/** - 미리보기 이미지와 텍스트를 저장하여 탐색기 미리보기에서 활용된다 ⑪.

이러한 개방형 구조 덕분에 AI나 분석 도구가 문서의 내용을 쉽게 파싱할 수 있다. 2026년 4월 보도에 따르면 한국 정부는 **2026년 5월부터 On-Nara 등 공공 문서 시스템에서 HWP 첨부을 제한하고 HWPX를 기본 포맷으로 채택**할 계획이다. 정부는 **HWP 형식의 폐쇄성과 AI 처리 어려움**을 이유로 들며 HWPX로 전환하는 정책을 추진한다는 입장을 밝혔다 ⑫. 이는 파일 포맷에 대한 변화로, 한글 워드프로세서 프로그램은 그대로 사용하면서 저장 형식만 HWPX로 전환한다는 점이 강조된다 ⑬.

39. 최신 기능 (한컴오피스 2024)

한컴오피스 2024 버전의 한글·한워드 프로그램에는 문서 구조와 파서 개발에 영향을 줄 수 있는 기능들이 추가되었다:

- **본문 영역 메타데이터 태그 삽입** - 이전 버전은 그림 등 개체에만 메타 태그를 붙일 수 있었으나 2024 버전에서는 본문 텍스트에도 메타데이터 태그를 추가할 수 있다 ⑭. 사용자는 내용을 블록으로 선택하고 **[태그 넣기]** 명령으로 원하는 해시태그를 삽입할 수 있으며, 데이터 분석 도구를 통해 문서 데이터베이스로 활용할 수 있다 ⑮.
- **태그 작업 창** - 문서에 삽입한 모든 메타 태그의 이름과 종류를 나열하고 클릭하면 해당 위치로 이동할 수 있는 작업 창을 제공한다 ⑯.
- **문서 속성 사용자 지정** - 기본 제목·주제·저자 외에도 사용자가 정의하는 텍스트·숫자·날짜 속성을 문서 정보에 추가할 수 있다 ⑰. 이는 파일 속성에 추가적인 메타데이터를 저장하는 기능으로, Open Packaging Format(OPF) **metadata** 요소와 연계된다.

- **Windows 탐색기 미리보기/검색 개선** - 한글 문서를 열지 않고도 탐색기에서 전체 페이지를 미리 보고 텍스트를 선택·복사할 수 있으며, 문서 제목·내용·태그를 검색할 수 있다 ¹⁸. 이는 HWPX 내부 **Preview/** 폴더와 **metadata** 활용을 염두에 둔 개선이다.
- **탐색 작업 창** - [찾기] 대화상자 대신 탐색 창을 통해 문서 내 특정 개체나 데이터, 태그, 개인정보 등을 검색할 수 있다 ¹⁹.
- **수식 편집기 그리스 문자 자동 완성** - 수식 편집기에서 알파·베타 등의 그리스 문자 이름 일부를 한글로 입력하면 관련 문자가 자동 완성되어 빠르게 입력할 수 있다 ²⁰.
- **웹 동영상 삽입** - 한워드는 웹 동영상 URL이나 embed 코드를 사용하여 문서에 웹 동영상을 삽입할 수 있으며, embed 코드를 사용할 경우 한글 내에서 바로 재생된다 ²¹.
- **개체 배치 메뉴** - 그림이나 도형을 선택한 후 글 앞으로/뒤로 배치하는 옵션을 빠르게 지정할 수 있는 메뉴가 추가되었다 ²². 이는 기존 GSO 배치 기능의 UI 개선이다.
- **읽기 전용/복사본 열기** - 문서를 열 때 읽기 전용 또는 복사본으로 선택하여 원본이 의도치 않게 수정되는 것을 방지할 수 있다 ²³.

위 기능들은 HWPX 문서 포맷과 연계되어 새로운 메타 태그 요소와 미디어 개체가 추가되었음을 의미한다. 파서 구현 시 본문 텍스트에 적용된 메타 태그(`hp:metaTag`)와 웹 비디오 개체, 사용자 지정 문서 속성을 지원하도록 설계해야 한다.

40. 최신 기능 (한컴오피스 2020)

2019년과 2020년에 출시된 한컴오피스 2020 버전은 HWP 바이너리 포맷을 유지하면서도 인공지능(AI)과 클라우드 서비스를 연동하는 기능을 대거 도입했다. 파서나 도구 구현에 영향을 줄 수 있는 주요 사항은 다음과 같다:

- **엑셀 호환성 강화** - 한컴오피스 2020의 스프레드시트 프로그램(Cell)과 워드 프로세서(HWP)는 피벗 테이블, 차트, 수식 및 매크로 호환성을 개선하여 MS Excel 문서를 보다 정확하게 불러오고 편집할 수 있다 ²⁴.
- **클라우드 통합** - 한컴오피스 2020은 **한컴스페이스(Hancom Space)**와 긴밀히 연동된다. 사용자는 데스크톱에 오피스가 설치되지 않아도 웹 브라우저에서 문서를 열고 편집할 수 있으며, PC·모바일 간에 동일 문서를 이어 편집할 수 있다 ²⁴ ²⁵. 파서는 한컴스페이스 API를 통해 저장된 HWP 문서를 가져오는 경우를 고려해야 한다.
- **내장 PDF 기능** - 외부 PDF 편집 도구 없이도 PDF 문서를 주석 추가, 병합, 페이지 추출, 한글·엑셀·파워포인트 형식으로 변환할 수 있는 내장 PDF 애플리케이션이 추가되었다 ²⁴. 이는 HWP 문서 내에 PDF 임베딩 및 변환 결과가 포함될 수 있음을 의미한다.
- **AI 기반 OCR (HanOCR)** - **HanOCR** 기능은 AI를 사용해 스캔된 이미지나 사진을 문서로 변환한다. 왜곡과 레이아웃을 보정하며 한글과 영어를 모두 인식해 편집 가능한 텍스트로 만들어 준다 ²⁶. OCR 결과물은 HWP 문서로 삽입될 수 있고, 파서가 이미지 메타데이터를 읽어 텍스트를 추출하는 기능을 지원해야 한다.
- **AI 챗봇 Office Talk** - 한컴오피스 2020은 문서 작성 중 "맞춤법 검사 실행"과 같은 명령을 자연어로 입력하면 챗봇이 실행 방법과 링크를 안내하는 **Office Talk** 기능을 탑재했다 ²⁷. 챗봇은 ETRI의 Exobrain 기반 지식 검색 기능을 제공하며, 문서 작성 도중 도움말을 호출해 적용할 수 있다.
- **한컴스페이스 연동 및 실시간 협업** - 사용자는 한컴스페이스에 문서를 저장하고 다른 사용자와 동시 편집할 수 있다 ²⁵. 파서가 서버 기반 문서 버전을 처리하는 경우 동시 편집 충돌 해결을 고려해야 한다.
- **문서 진본성 검증** - B2B·공공 고객을 위해 블록체인 기술을 이용한 문서 진본성 확인 기능이 제공된다. SLedger 플랫폼을 사용해 문서의 수정 내역과 원본 여부를 검증할 수 있다 ²⁸. HWP 파일에 블록체인 관련 메타데이터가 포함될 수 있으므로 파서에서 확장 메타필드 처리가 필요하다.
- **음성 인식·음성 입력** - 한컴오피스 2020은 음성 인식을 통해 문서 내용을 입력·편집할 수 있다. 사용자는 모바일과 PC에서 음성으로 텍스트를 작성하고 명령을 실행할 수 있으며 ²⁹, 이는 STT 엔진 결과를 HWP 내부 텍스트로 삽입하는 구조다.

이와 같이 2020년 버전은 AI·OCR·음성 인식·블록체인 등 혁신 기술을 HWP 포맷에 접목하여 문서 생성·검증·변환 기능을 확장하였다. 파서 개발자는 OCR 결과 레코드와 블록체인 메타데이터를 처리할 수 있도록 설계를 확장해야 한다.

41. AI 및 한컴오피스 2025~2026 기능

2025년 이후 한컴오피스는 **Hancom Assistant**와 같은 AI 서비스와 다양한 외부 협업 도구 통합을 통해 문서 생성·분석 기능을 확장하고 있다. 2026년 기준 최신 버전에서 주목할 기능은 다음과 같다:

- **Hancom Assistant 기본 기능** – 한컴은 2025년 개인 사용자에게 AI 문서 도구인 **Hancom Assistant**를 무료로 제공했다. 이 도구는 문서 요약, 자동 초안 생성, 작성 중 문맥을 이해한 이어쓰기, 맞춤법/오류 수정, 이미지 생성, 데이터 분석·시각화를 위한 자연어 명령 등의 기능을 제공한다 ³⁰. 사용자는 "1분기 매출을 기준으로 내림차순 정렬하고 상위 다섯 개 품목을 막대그래프로 표시해 줘"와 같은 문장을 입력하여 표나 차트가 포함된 문서를 생성할 수 있다.
- **유료 버전 및 Agent Lab** – 2025년 9월 발표된 유료 구독 서비스에서는 AI 에이전트와 외부 도구 연동 기능이 추가되었다. AI 에이전트는 파일 검색 기능과 **Notion 등 생산성 도구와의 연결**을 통해 PC에서 자료를 가져와 문서 초안을 작성하거나 빠르게 삽입할 수 있다. 기본 제공되던 초안 작성·문서 요약·오류 수정 기능은 무료로 유지된다 ³¹.
- **Assistant Plus Pack (Server Solution)** – Hancom Assistant를 기존 한컴오피스에 추가로 설치할 수 있으며, 서버 패키지인 **Assistant Plus Pack**은 자연어 명령으로 문서를 생성하는 챗봇, 문맥에 맞는 프롬프트로 스마트 문서를 만드는 **AI Hub**, 폐쇄망 환경에서도 동작하는 소형 LLM(**sLLM**), OCR·STT·비식별화 등 다양한 AI 서비스 모듈을 포함한다 ³². 이러한 기능들은 조직 내부망에서도 AI 기반 문서 작성을 가능하게 한다.
- **클라우드·외부 서비스 통합 강화** – 2026년 한컴은 **AI 오케스트레이션** 전략을 발표하며, 구글 Workspace나 Jira 같은 글로벌 생산성 플랫폼에 Hancom Assistant 에이전트를 연동하고 여러 AI 모듈을 조합해 작업을 자동화하는 **마이크로 에이전트(Micro Agent)** 전략을 추진한다고 밝혔다 ³³. 이는 한글 문서를 작성할 때 외부 자료를 검색·추출하거나 다른 앱과 연동하여 데이터를 삽입하는 기능을 제공할 수 있음을 의미한다.
- **Hancom Docs 및 전반적 개선** – 한컴 도움말의 '새로운 기능' 페이지에 따르면, 최신 버전에서는 한컴독스(클라우드)에 저장된 문서를 오피스 프로그램에서 바로 열고 저장하는 기능과, 서로 다른 응용프로그램 간에 개체를 속성을 유지한 채 복사·붙여넣기 할 수 있는 기능, 상황에 따라 관련 명령을 제안하는 **스마트 태그**, 도킹/분리 가능한 작업 창, 스플래시 화면을 닫고 바로 작업을 시작하는 기능, 저작권이 의심되는 폰트 경고, 사용자 정의 VBA 개발 도구, 피벗 테이블 옵션 확대 등 여러 생산성 향상 기능이 제공된다 ³⁴. 이러한 기능은 포맷 구조에는 큰 변화가 없지만, 사용자 인터랙션과 파일 속성 메타데이터에 영향을 준다.

위 AI 및 최신 기능들은 HWPX 포맷과 API 수준에서 추가 메타데이터와 명령 기록을 남길 수 있으므로, 파서 구현 시 AI 태스크 이력(`hp:aiTask`), 외부 링크 메타데이터, 사용자 상호작용 로그 등을 포함한 확장 태그를 고려해야 한다.

부록 A. 파서 구현 복잡도 요약

기능	복잡도	이유
OLE2 컨테이너 파싱	★	FAT/MiniFAT 체인, 섹터 크기 분기
raw DEFLATE 압축	★	wbits=-15 필수
PARA_LINE_SEG 파싱	★★	offset 0이 vpos가 아닌 tpos. 레이아웃 계산 전체
표 셀 rowspan	★★	sizeY 합산 규칙 + 페이지 경계 계산
그리기 개체(GSO)	★★	개체 종류별 하위 레코드 분기 + 배치 방식
수식 편집기	★★	독자 스크립트 언어 파싱
차트	★★	VtChart 자체 바이너리 트리
변경 추적	★	다수 레코드 타입 + 검토자 테이블

기능	복잡도	이유
배포용 문서 암호화	★★	AES-128 ECB 복호화 + ViewText
charCnt MSB	★	bit31 보존 누락 시 파일 손상
단(Column) 좌표계	★	좌/우 단 동일 vpos → 독립 좌표계
필드 Begin/End 쌍	★	중첩 가능, 범위 계산 필요

부록 B. 오픈소스 파서 미지원 / 고위험 영역

기능	상황
암호화된 일반 파일	파싱 불가
배포용 문서 ViewText 복호화	AES 키 도출 일부 비공개
DRM 보호 문서	사실상 불가
차트 전체 파싱	별도 스펙 구현 필요
수식 완전 파싱	별도 스펙 구현 필요
OLE 개체 내부	서버별 별도 처리 필요
세로쓰기 레이아웃	대부분 미지원
양식 개체 전체	hwplib만 일부 지원
DocHistory	대부분 미구현

부록 C. 단위 환산

1 HWPUNIT = 25.4/7200 mm $\approx$ 0.003528 mm
 1 mm = 7200/25.4 $\approx$ 283.46 HWPUNIT
 1 cm $\approx$ 2834.6 HWPUNIT
 1 pt = 100 HWPUNIT
 A4 너비 = 210mm $\approx$ 59528 HWPUNIT
 A4 높이 = 297mm $\approx$ 84188 HWPUNIT
 기본 셀 여백 = 141 HWPUNIT $\approx$ 0.5mm

조사 출처:

- 한컴 공식 스펙: 글 문서 파일 구조 5.0 revision 1.3 (2018), 수식 스펙 revision 1.2 (2014), 차트 스펙 revision 1.2 (2014)
- 오픈소스: pyhwp, hwp-rs, hwppers, hwplib (Java), rhwp, openhwp, hwp.js
- 한컴 기술 블로그: HWP 포맷 살펴보기, Python 파싱 튜토리얼

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **한/글 문서 파일 형식 : HWPX 포맷 구조 살펴보기 - 한컴테크**
<https://tech.hancom.com/hwpformat/>

12 13 **Gov't to phase out HWP file format for AI compatibility - The Korea Times**
<https://www.koreatimes.co.kr/amp/southkorea/20260426/govt-to-phase-out-hwp-file-format-for-ai-compatibility>

14 15 16 17 18 19 20 **상세**
<https://www.hancom.com/support/faqCenter/faq/detail/2846>

21 22 23 **상세**
<https://www.hancom.com/support/faqCenter/faq/detail/2845>

24 **South Korea Hancom Group Unveils Hancom Office 2020 —Their Newly Feature-Enhanced Office Productivity Suite - Bridging Culture Worldwide**
<https://www.songdoibdcitytalk.com/blog/>

25 26 27 28 **한글과컴퓨터, '한컴오피스 2020' 출시**
<https://www.inews24.com/view/1213886>

29 **한글과컴퓨터 - 엔터프라이즈사업본부**
<https://orangetech.co.kr/enterprise/hancom/>

30 **Hancom launches free AI document tool for personal users of Hancom Office 2024 - CHOSUNBIZ**
<https://biz.chosun.com/en/en-it/2025/06/24/YYK2D4JW25AJPDM6SSGOR6HMJY/>

31 **Hancom launches subscription Hancom Assistant with AI agent and Notion integration - CHOSUNBIZ**
<https://biz.chosun.com/en/en-it/2025/09/25/37G6D2TRBFBXHPWBBJLCOYWTJM/>

32 **Hancom Assistant**
<https://www.hancom.com/en/ai/assistant>

33 **Hancom Transforms into Global AI Orchestration Company with Record Results**
<https://www.chosun.com/english/industry-en/2026/03/05/YS34Y74S6RBYFJ3GHKONL7IVRQ/>

34 **New Features**
https://help.hancom.com/hoffice110/en-US/HCell/hwp/new_features.htm